вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
21 юни 2023

За думи $v, w \in \Sigma^\star$ ще казваме, че v се намира в w на позиция $i \in \mathbb{N}$, ако $w = xvy$ за $x, y \in \Sigma^\star, |x| = i$.

Зад. 1 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$. Докажете, че L е регулярен:

$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid \mathtt{a66б}$ се намира в w на нечетен брой позиции $\}$.

Зад. 2 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ и L е регулярен език над Σ. Докажете, че езикът M също е регулярен:

$M = \{\ w \in \Sigma^\star \mid$ всички позиции, на които в w се намират думи $v \in L$, са четни$)\ \}$.

Зад. 3 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$. Докажете, че съществува регулярен език M над Σ, такъв че езикът

$L = \{\ \alpha_1 \dots \alpha_n \beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N}\ \&\ \forall i \in \{1, \dots, n\}\ (\alpha_i, \beta_i \in \Sigma^\star\ \&\ \beta_i \alpha_{n-i+1} \in M)\ \}$

не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
21 юни 2023

За думи $v, w \in \Sigma^\star$ ще казваме, че v се намира в w на позиция $i \in \mathbb{N}$, ако $w = xvy$ за $x, y \in \Sigma^\star, |x| = i$.

Зад. 1 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че L е регулярен:

$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid \mathtt{0011}$ се намира в w на четен брой позиции $\}$.

Зад. 2 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$ и M е регулярен език над Σ. Докажете, че езикът L също е регулярен:

$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid$ всички думи v, които се намират в w на нечетни позиции, принадлежат на $M)\ \}$.

Зад. 3 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че съществува регулярен език L над Σ, такъв че езикът

$M = \{\ \alpha_1 \dots \alpha_n \beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N}\ \&\ \forall i \in \{1, \dots, n\}\ (\alpha_i, \beta_i \in \Sigma^\star\ \&\ \alpha_{n-i+1} \beta_i \in L)\ \}$

не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
21 юни 2023

За думи $v, w \in \Sigma^\star$ ще казваме, че v се намира в w на позиция $i \in \mathbb{N}$, ако $w = xvy$ за $x, y \in \Sigma^\star, |x| = i$.

Зад. 1 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$. Докажете, че L е регулярен:

$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid \mathtt{aaa6}$ се намира в w на нечетен брой позиции $\}$.

Зад. 2 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ и L е регулярен език над Σ. Докажете, че езикът M също е регулярен:

$M = \{\ w \in \Sigma^\star \mid$ всички позиции, на които в w се намират думи $v \in L$, са нечетни$)\ \}$.

Зад. 3 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$. Докажете, че съществува регулярен език M над Σ, такъв че езикът

$L = \{\ \alpha_1 \dots \alpha_n \beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N}\ \&\ \forall i \in \{1, \dots, n\}\ (\alpha_i, \beta_i \in \Sigma^\star\ \&\ \alpha_i \beta_{n-i+1} \in M)\ \}$

не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
21 юни 2023

За думи $v, w \in \Sigma^\star$ ще казваме, че v се намира в w на позиция $i \in \mathbb{N}$, ако $w = xvy$ за $x, y \in \Sigma^\star, |x| = i$.

Зад. 1 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че L е регулярен:

$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid \mathtt{1000}$ се намира в w на четен брой позиции $\}$.

Зад. 2 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$ и M е регулярен език над Σ. Докажете, че езикът L също е регулярен:

$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid$ всички думи v, които се намират в w на четни позиции, принадлежат на $M)\ \}$.

Зад. 3 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че съществува регулярен език L над Σ, такъв че езикът

$M = \{\ \alpha_1 \dots \alpha_n \beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N}\ \&\ \forall i \in \{1, \dots, n\}\ (\alpha_i, \beta_i \in \Sigma^\star\ \&\ \beta_{n-i+1} \alpha_i \in L)\ \}$

не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
21 юни 2023

За думи $v, w \in \Sigma^\star$ ще казваме, че v се намира в w на позиция $i \in \mathbb{N}$, ако $w = xvy$ за $x, y \in \Sigma^\star, |x| = i$.

Зад. 1 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$. Докажете, че L е регулярен:

$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid \mathtt{66aa}$ се намира в w на нечетен брой позиции $\}$.

Зад. 2 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$ и M е регулярен език над Σ. Докажете, че езикът L също е регулярен:

$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid$ всички позиции, на които в w се намират думи $v \in M$, са нечетни$)\ \}$.

Зад. 3 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$. Докажете, че съществува регулярен език M над Σ, такъв че езикът

$L = \{\ \alpha_1 \dots \alpha_n \beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N}\ \&\ \forall i \in \{1, \dots, n\}\ (\alpha_i, \beta_i \in \Sigma^\star\ \&\ \alpha_{n-i+1} \beta_i \in M)\ \}$

не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 1
21 юни 2023

За думи $v, w \in \Sigma^\star$ ще казваме, че v се намира в w на позиция $i \in \mathbb{N}$, ако $w = xvy$ за $x, y \in \Sigma^\star, |x| = i$.

Зад. 1 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че L е регулярен:

$L = \{\ w \in \Sigma^\star \mid \mathtt{1110}$ се намира в w на четен брой позиции $\}$.

Зад. 2 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$ и L е регулярен език над Σ. Докажете, че езикът M също е регулярен:

$M = \{\ w \in \Sigma^\star \mid$ всички думи v, които се намират в w на четни позиции, принадлежат на $L)\ \}$.

Зад. 3 (**5** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че съществува регулярен език L над Σ, такъв че езикът

$M = \{\ \alpha_1 \dots \alpha_n \beta_1 \dots \beta_n \mid n \in \mathbb{N}\ \&\ \forall i \in \{1, \dots, n\}\ (\alpha_i, \beta_i \in \Sigma^\star\ \&\ \beta_i \alpha_{n-i+1} \in L)\ \}$

не е регулярен.

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!